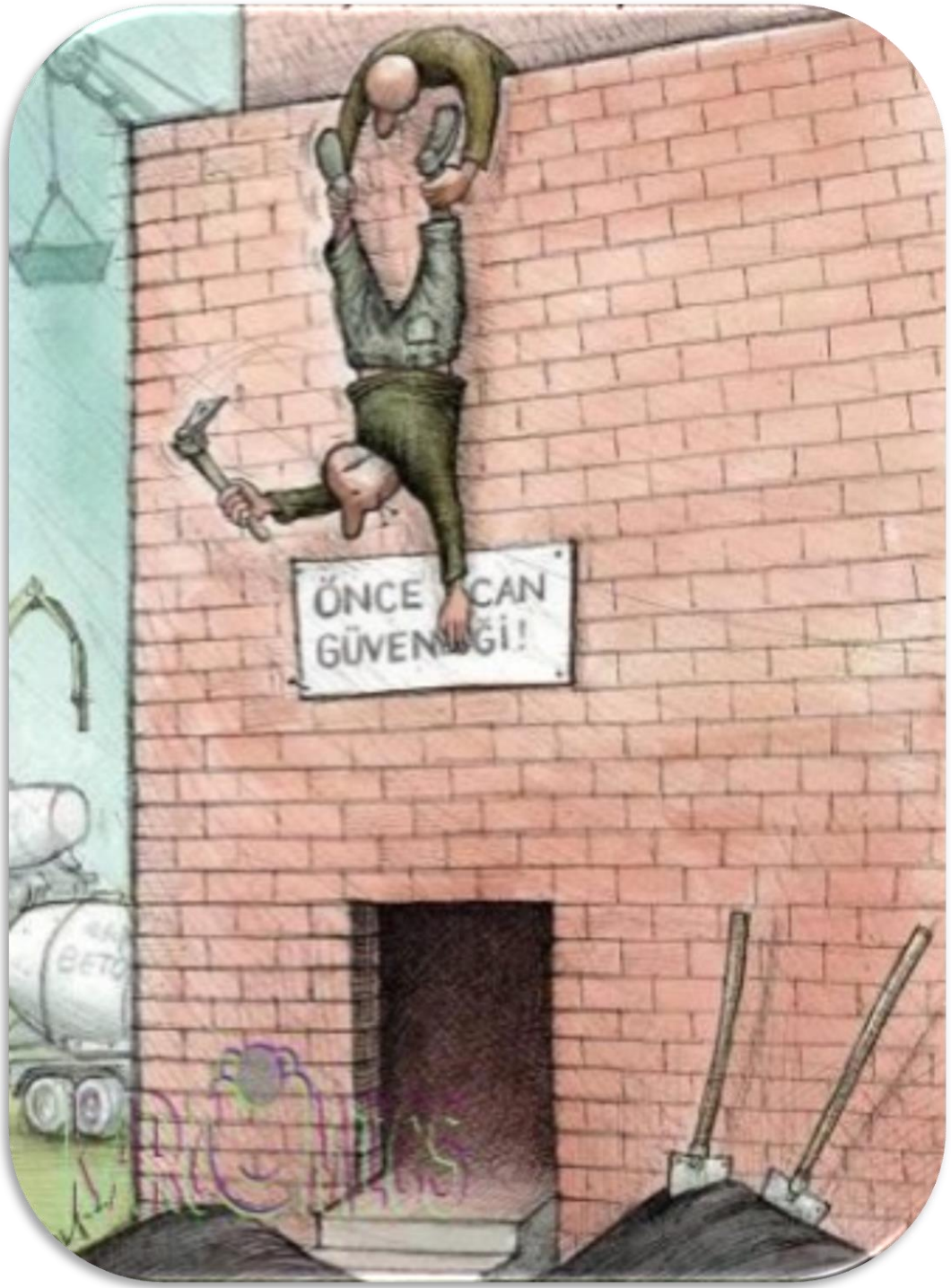


İş Sağlığı ve Güvenliği
-Temel Kavramlar-

Abdullah Demir, Doç. Dr.

Önce İş Güvenliği

İş güvenliği kavramında, çalışanların can güvenliği (yani sağlığı), makine araç ve gerecin, işyerinin, çevrenin ve üretilen malın güvenliği yer almaktadır.

Bu kapsamdan, iş dünyasında çalışan çok sayıda insan, büyük miktarlar tutan malzeme, makine, araç ve gereçler (yani para), çevre, ekoloji, iş dünyası ile ilgisi olmayan milyonlarca insanın hayatı ve mutluluğu anlaşıldığına göre iş güvenliğinin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle denilebilir ki, bir iş yerinde değil, bir ülkede iş güvenliği varsa orada sağlık ve mutluluk vardır. İş güvenliği yoksa, can kaybı, sakatlık, hastalık, para ve zaman kaybı vardır. O halde sözün burasında ***"ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ"*** vardır.

Ek Bilgi: Toplumun Bileşenleri

Bir toplum, belli başlı **5 bileşenden** oluşur. Bu öğelerin her biri için belirli tehlikelere özgü savunmasızlıkları vardır. Bunlar:

1. İnsanlar

2. İnsanların mal ve mülkleri (bunlara altyapı, birey, kamu ve iş sektörü servet ve kıymetler, kültürel ve doğal kaynaklar)

3. İnsanlara verilen hizmetler (hükümet, yerel yönetim, özel sektör, ticari etkinlikler ve STK hizmetleri)

4. İnsanların gündelik hayatı ve yaşamlarını kazanma imkânı (kırsal alan ve kent, resmi ve gayri resmi)

5. İnsanların yaşadığı çevre (hava, su ve toprak; şehir ve kırsal alan; yerleşime açılmış ve açılmamış doğal alanlar).

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU, Afet Yönetimi - Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek, T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını, Yayın No: 65, 2011.

Temel Kavramlar & İş Kazaları

Ön Bilgi

Birinci İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bir tanesi de çalışanlara **"amele"** denilmeyecek, **"işçi"** denilecektir.
Bu iki kelime de 2000'lerde yerini **"işgören"**e bırakacaktır.
Bugün **"çalışan, emekçi, personel"** gibi ifadeler kullanılmaktadır.
***
Yine aynı kongrede sendika kurma hakkı tanındı.
Tarım dışı sektörlerde günde 8 saat çalışılması karara bağlandı.
Yerli malı kullanılması ayrıca teknik eğitimin geliştirilmesi vs. konularında devlete tavsiyelerde bulunuldu…

Emmioğlu, K., 2010. Türkiye'de Sanayileşmenin Serüveni. Truva Yayınları, 1. Baskı, s.182

İş Nedir?

İŞ: Mal ve ya hizmet üretimidir.
Bir hizmet sözleşmesi ile ücret karşılığında mal ve hizmet üretimi için yapılan eylem(ler)dir. Üretimin gerçekleştirilebilmesi için çalışanlar bir vardiya boyunca onlarca hatta yüzlerce değişik iş (eylem=çalışma) yapmaktadırlar.

İŞÇİ: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.

ÇALIŞAN: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi ifade eder. *İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran 2012.*

İş Nedir?

İŞ (müh.)

1. *(Alm. Arbeit, f; Job, m; Fr. job, m; travail, m; İng. **job**)* ***blşm.*** Bilgisayar için bir çalışma bütünü olarak beliren komutlar öbeği ya da kullanıcı tarafından tanımlanan ve bilgisayar tarafından yerine getirilen herhangi bir görev.

2. *(Alm. Arbeit, f; Fr. travail, m; İng. **job; work**)* ***endst.*** ***1. Ekonomik amaçlarla ürün ve hizmet üretmek üzere insanların birbirleriyle ya da teknoloji ile etkileşime girdikleri faaliyetler bütünü.*** 2. Kişinin fiziksel ve zihinsel çabayla faydalı bir görevi tamamladığı ve bunun karşılığında kendisine ödeme yapılan ticari değeri olan ya da olmayan bir faaliyet.

3. *(Alm. Arbeit, f; Fr. travail, m; İng. **work**)* ***mak.*** 1. Mekanikte bir noktaya sabit bir kuvvet etkimesi durumunda, kuvvetin büyüklüğü, noktanın aldığı yolun uzunluğu ve kuvvet yönüyle yol doğrultusu arasında kalan açının kosinüsü çarpımlarıyla belirlenen; kuvvetin sabit olmaması durumunda ise, ilgili integralle hesaplanan nicelik. 2. Termodinamikte bir sistemle çevresi arasında, ısı türü dışında hacimsel, elektriksel, yüzeysel her tür enerji alışverişinin ortak adı.

İş Nedir?

iş (sos.)

sos. *(Alm. Arbeit, f; Fr. travail, m, emploi, m, affaire, f; İng.* ***labour, job, work****)*

1. ***eko.*** ***1. Bir mal ya da hizmet üretmek için yapılan çalışma.*** 2. Bir üretim kuruluşu, bir sanayi ya da ülkenin genelindeki çalışma oylumu. 3. Değişik ekonomik alanlarda yapılan etkinlik.

2. ***isl.*** Kişinin üretken etkinlikleri sırasında üstlendiği belirli rol ya da işlevler.

http://www.tubaterim.gov.tr/

Sanayi toplumunda pek az insan, işinde bağımsız bir birimidir.
Büyük çoğunluğu, organizasyonlara aittir ve kolektif bir sorumlulukta kendi paylarına düşeni yapmak zorundadırlar **(Russell, 2017; s.207).**

Bertrand Russell, Eğitim ve Toplum Düzeni, bgst Yayımları, Birinci Basım, 2017

İşçi Nedir?

işçi (müh.)

(Alm. Arbeiter, m; Fr. ouvrier, m; İng. ***worker****)* ***endst.*** Başkasının yararına bedenini zihnini ya da el becerisini kullanarak ücret karşılığı çalışan kimse; eşanlam: **işgören.**

işçi (sos.)

sos. *(Alm. Arbeiter, m; Fr. ouvrier, ouvrière travailleur, -euse, ouvrier, -ère; İng.* ***labourer, worker, workman****)*

1. ***cog.*** Beden gücünü ya da becerisini kullanarak, başkasının yararı için, ücret karşılığında çalışan kişi.
2. ***eko.*** ***Üretimin temel etkenlerinden biri olan ve bir hizmet sözleşmesine bağlı olarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişi.***

İşgören Nedir?

işgören (müh.)

(Alm. Arbeitnehmer, m; Fr. employé, m; salarié, m; İng. ***employee; labor****)* ***endst.*** 1. İş dünyasında, sermaye ve yönetici sınıfından olmayan, bir iş sözleşmesine göre işverene bağlı olarak çalışan kimse; eşanlam: **emekçi.** 2. Yasaların iş ilişkilerini düzenleyen bağıtlarında işçi karşılığı kullanılan hukuksal terim.

işgören (sos.)

sos. *(Alm. Arbeitnehmer, m; Fr. employé, -e, travailleur, -euse, préposé, e; İng.* ***employee****)* ***isl. kamy.*** ***İşverenle yaptığı sözlü ya da yazılı sözleşmeye dayanarak, bedensel ve/ya da zihinsel niteliklerini kullanarak ücret karşılığı çalışan kişi.***

Emek(çi) Nedir?

emek (müh.)

(Alm. Arbeitskraft, f; Fr. main-d'œuvre, f; İng. ***labor****)* ***tar.*** İnsanın, sahip olduğu bedensel ve/veya zihinsel potansiyel gücün üretimde kullanılması.

emek (sos.)

sos. *(Alm. Arbeit, f; Fr. main d'œuvre, f, travail, m; İng.* ***labour****; esk. say)* 1. ***insb. topb.*** ***1. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü. 2. İnsanın belli bir amaca ulaşmak üzere giriştiği hem doğal ve toplumsal çevresini hem de kendi kendisini değiştiren çalışma süreci.*** 2. ***topb.*** 1. Toprak ve sermaye ile birlikte, üç üretim etkeninden biri. 2. **İşçi sınıfı ya da işgücü.**

emekçi (sos.)

sos. *(Alm. Arbeiter, m, Arbeitnehmer, m; Fr. travailleur, -euse; İng.* ***labourer, worker****)* ***eko.*** ***Emek sunan, sermayesi olmayan, emeği karşılığında aldığı ücretle geçimini sağlayan kişi.***

İşyeri ve Çalışan Nedir?

İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi **diğer eklentiler** ve **araçları** da içeren organizasyondur.



İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran 2012.

İşveren, Çalışam Temsilcisi Nedir?

İŞVEREN; işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.

İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları ifade eder.

Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı ifade eder.

Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi ifade eder.

Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri ifade eder.

Genç çalışan: *Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışandır.*

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran 2012.

İş Güvenliği Uzmanı ve Hekimi Nedir?

İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade eder.

İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerdir.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir.



İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran 2012.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir?

Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerdir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri "Önleme": İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü bu kapsamdadır.



İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran 2012.

Teknik Eleman, İşyeri Hemşiresi Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki "Teknik eleman" tanımı: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarıdır.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki "İşyeri hemşiresi" tanımı: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu ifade eder.



İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran 2012.

Tehlike ve Risk Nedir?

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek ***zarar veya hasar verme potansiyeline*** **"tehlike"** denir.

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran 2012.

Tehlike: *Mal, can ve çevre için* ***potansiyel*** *bir tehlike oluşturan malzeme, durum veya aktivitenin karakteristiği.*

Risk: *İdrak edilmekte olan spesifik bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve tehlikenin sonuçlarını kapsayan kavram.*

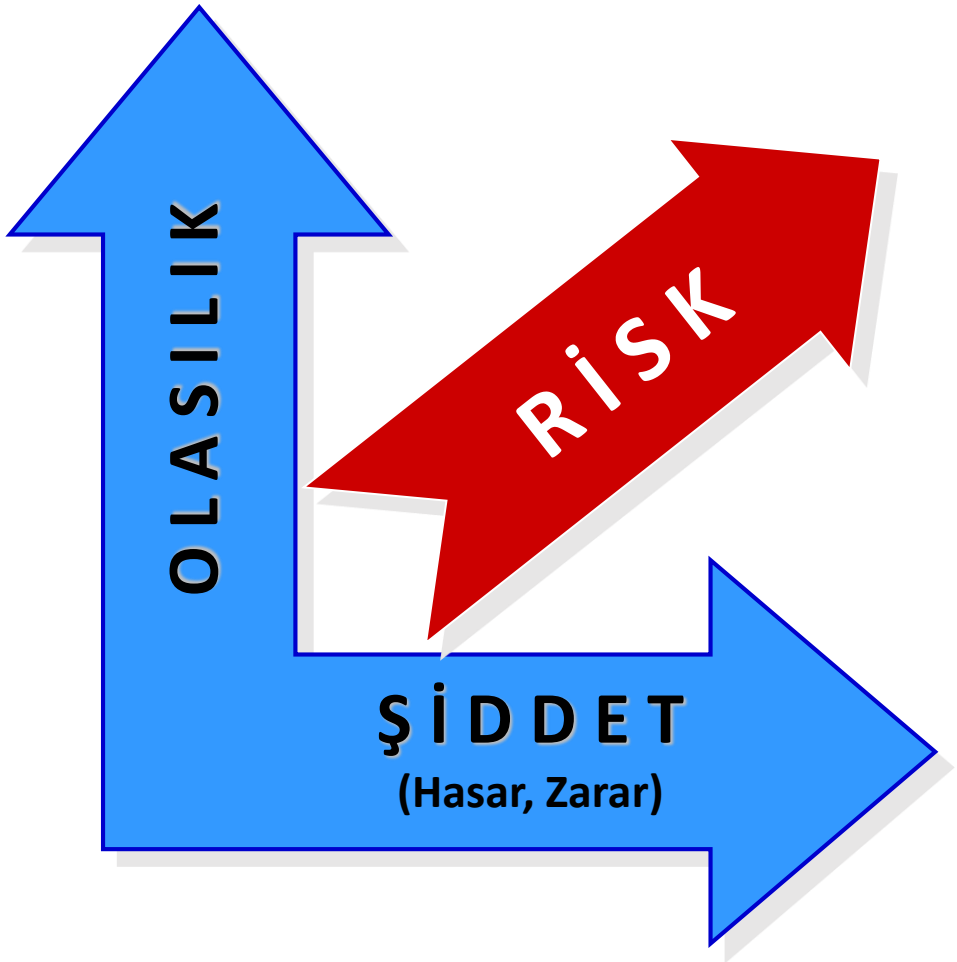
Tehlike ve Risk Nedir?



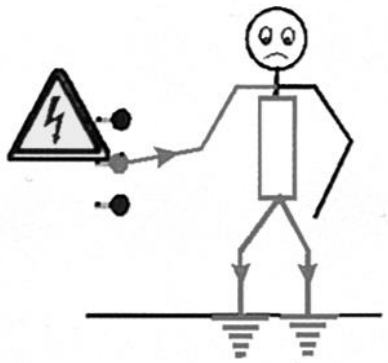
Risk Nedir?

RİSK = OLASILIK (İHTİMAL) x ŞİDDET (ZARARIN) DERECESİ

RİSK = O x Ş



Tehlike ve Risk - Örnekler

Tehlike	Risk
Kapalı Ortamda Çalışma 	Bir tank içinde kaynak yapan çalışanın yangına maruz kalması ya da kaynak gazlarından zehirlenmesi.
Elektrik Enerjisi 	İzolasyonu yetersiz ya da hatalı elektrikli bir iş ekipmanını kullanan çalışanın elektrik şokuna kapılması.

Tehlike ve Risk - Örnekler

Tehlike	Risk
Yanıcı Gaz 	Oksi-yanıcı gaz sistemi ile çalışan işçinin kazaya uğraması
Yüksekte Çalışma 	Kişinin yüksekten düşmesi Malzeme düşmesi

Tehlike Sınıfları

Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu ifade eder.

Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran 2012.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

(18 .04.2014 Sayı : 28976)

Az tehlikeli işler

- Bilgi ve iletişim,
- Eğitim,
- Temizlik faaliyetleri,
- Spor tesislerinin işletilmesi

Tehlikeli işler

- Özel güvenlik,
- Karayolu ile yük taşımacılığı

Çok tehlikeli işler

- İnşaat,
- Madencilik,
- İnsan sağlığı (özel uzmanlık gerektiren yataklı hastane hiz.)

Olay, Maruziyet Süresi Nedir?

Bir kazaya yol açan veya bir kazaya neden olabilecek potansiyeli olan durum.

“Olay” terimi **“yakın-ıskalama” (ramak kala)’**yı da kapsar.

Maruziyet Süresi: *Zararlı etkinin başlamasıyla meslek hastalığı belirtilerinin ortaya çıkması için geçmesi kabul edilen en kısa süredir.*

Risk Değerlendirmesi

Tehlike potansiyeli bulunan maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilgi ve malumatın düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Daha basit ifadesiyle; ***problemin modellenmesi, tehlike değerlendirmesi, tehlikeli maddeye maruz kalma etkilerinin analizi ve risk tanımlaması gibi ana kavramlardan oluşan risk analizidir.***

Kaynak: Prof. Dr. A. Hakan ONUR ve Yrd. Doç. Dr. M. Kemal ÖZFIRAT, "İş Güvenliğine Giriş, Önemi, Genel Tanımlar"



Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Kaynak: *İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran 2012.*

Risk Değerlendirmesi

Katlanılabilir Risk: Organizasyonun yasal yükümlülükleri ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk.

Risk Yönetimi: İnsan hayatı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik olarak, politikalar, tecrübeler ve kaynakların sistematik olarak uygulanmasıdır.

Kaynak: Prof. Dr. A. Hakan ONUR ve Yrd. Doç. Dr. M. Kemal ÖZFIRAT, "İş Güvenliğine Giriş, Önemi, Genel Tanımlar"

ILO

ILO (International Labour Organization - Uluslararası Çalışma Örgütü)

"Sosyal adalet ve uluslararası insan ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için faaliyetler yürütür."

- İnsan haklarına saygı,
- Yeterli yaşam şartları,
- İnsanca çalışma koşulları,
- İstihdam olanakları,
- Ekonomik güvence,



İş Kazası Nedir?

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iş kazası ***"planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda sakatlanmaya ve zarara neden olan durumdur"*** şeklinde tanımlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise iş kazasını; ***"önceden planlanmamış, çoğu zaman kişisel yaralanmalara, makine araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay"*** olarak tanımlamıştır.



İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaylara **iş kazası** denir.

Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran 2012.

ILO'nun yeni tahminlerine göre, her yıl yaklaşık **üç milyon işçi iş kazaları ve meslek hastalıkları** nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakam, küresel olarak çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasında süregelen zorlukların altını çizmektedir. Rapor, işle bağlantılı ölümlerin eşit olmayan bir şekilde dağıldığını ve **erkek ölüm oranının (işgücündeki her 100.000 kişide 108,3) kadın oranından (her 100.000 kişide 48,4)** önemli ölçüde daha yüksek olduğunu vurgulamaktadır. **Asya ve Pasifik bölgesi**, bölgenin işgücünün büyüklüğü nedeniyle en yüksek işle bağlantılı ölüm oranına (küresel toplamın yüzde 63'ü) sahiptir. **Tarım, inşaat, ormancılık ve balıkçılık ile imalat en tehlikeli sektörler olup**, yılda 200.000 ölümcül yaralanmaya yol açmaktadır ve bu da tüm ölümcül iş kazalarının yüzde 60'ından fazlasını temsil etmektedir. Rapora göre, dünya genelinde **her üç ölümcül iş kazasından biri tarım çalışanları** arasında meydana gelmektedir. İşe bağlı ölümlerin yarattığı küresel trajediye ek olarak ILO, dünya çapında **395 milyon işçinin ölümcül olmayan iş kazalarına maruz kaldığını**, bunun da işçilerin sağlığına zarar verdiğini ve işe devamsızlığa neden olduğunu tahmin etmektedir.

Yaklaşık 3 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. 27 kasım 2023 - https://www.ilo.org/tr/resource/news/yaklasik-3-milyon-kisi-kazalari-ve-meslek-hastaliklari-nedeniyle-hayatini

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik küresel çabaları artırmak amacıyla ILO Yönetim Kurulu, **2024-2030 yılları için yeni Küresel İş Güvenliği ve Sağlığı Stratejisini** kabul etmiştir.

Amaç, ILO'nun **sosyal adalet ve insana yakışır** işin teşvik edilmesine olan bağlılığı doğrultusunda, **güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına** yönelik temel hakkın dünya çapında teşvik edilmesi, saygı gösterilmesi ve aşamalı olarak gerçekleştirilmesidir.

Strateji, ILO Üyelerini üç ayak üzerinde hareket etmeye teşvik etmektedir:

- İlk olarak, **yönetişimi geliştirerek**, güvenilir verileri teşvik ederek ve yetkinlik oluşturarak ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı (İSG) çerçevelerini iyileştirmek.
- İkinci olarak, ulusal ve küresel düzeyde İSG alanında **koordinasyon, ortaklıklar ve yatırımların** güçlendirilmesi.
- Üçüncü olarak, işyeri İSG yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, belirli tehlikelere, risklere, sektörlere ve mesleklere göre uyarlanması ve çalışma koşullarının **çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını** nasıl etkileyebileceğinin dikkate alınması.

Yaklaşık 3 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. 27 kasım 2023 - https://www.ilo.org/tr/resource/news/yaklasik-3-milyon-kisi-kazalari-ve-meslek-hastaliklari-nedeniyle-hayatini





İş Kazası Oluş Nedenleri

İş kazasının meydana gelmesi için, tehlikeli durumla, tehlikeli davranışın aynı anda bir arada bulunmaları gerekir. Buna göre;

İş Kazası = Tehlikeli Durum + Tehlikeli Davranış

şeklinde matematiksel bir formül ile yazılabilir.

İş kazalarının meydana gelmesine, **teknik, sosyal, psikolojik ve fizyolojik etkenler** neden olabilir.

Çalışan kişinin kendisi, çalıştığı işyeri, iş yeri arkadaşları, çevresi, kullandığı makine ve malzemeler, araç gereçlerin her biri iş kazasının nedenidir. Bu sayılanların hepsi birbiri ile etkileşim içinde olan faktörlerdir.

İş Kazası Oluş Nedenleri

KAZALARIN TEMEL NEDENLERİ (4M)

- **MAN (İnsan)**
- **MACHINE (Makine)**
- **MEDIA (Ortam, Çevre)**
- **MANAGEMENT (Yönetim)**

Kaza Nedenleri ile İlgili Yanlış Görüşler:

- **ŞANSIZLIK**
- **KAÇINILMAZLIK**
- **DİKKATSİZLİK**

İş Kazası Oluş Nedenleri

1- Malzeme

- Malzemenin kimyasal ve fiziksel özelliklerinden kaynaklanan faktörler,
- Kullanılan maddelere göre uygun üretim sisteminin seçilmemiş olması,

2- Makine ve teçhizat

- Malzeme yorgunluğu,
- Koruyucu tedbirlerin alınmaması,
- Makinelerin yanlış seçilmesi veya yanlış kullanılması,

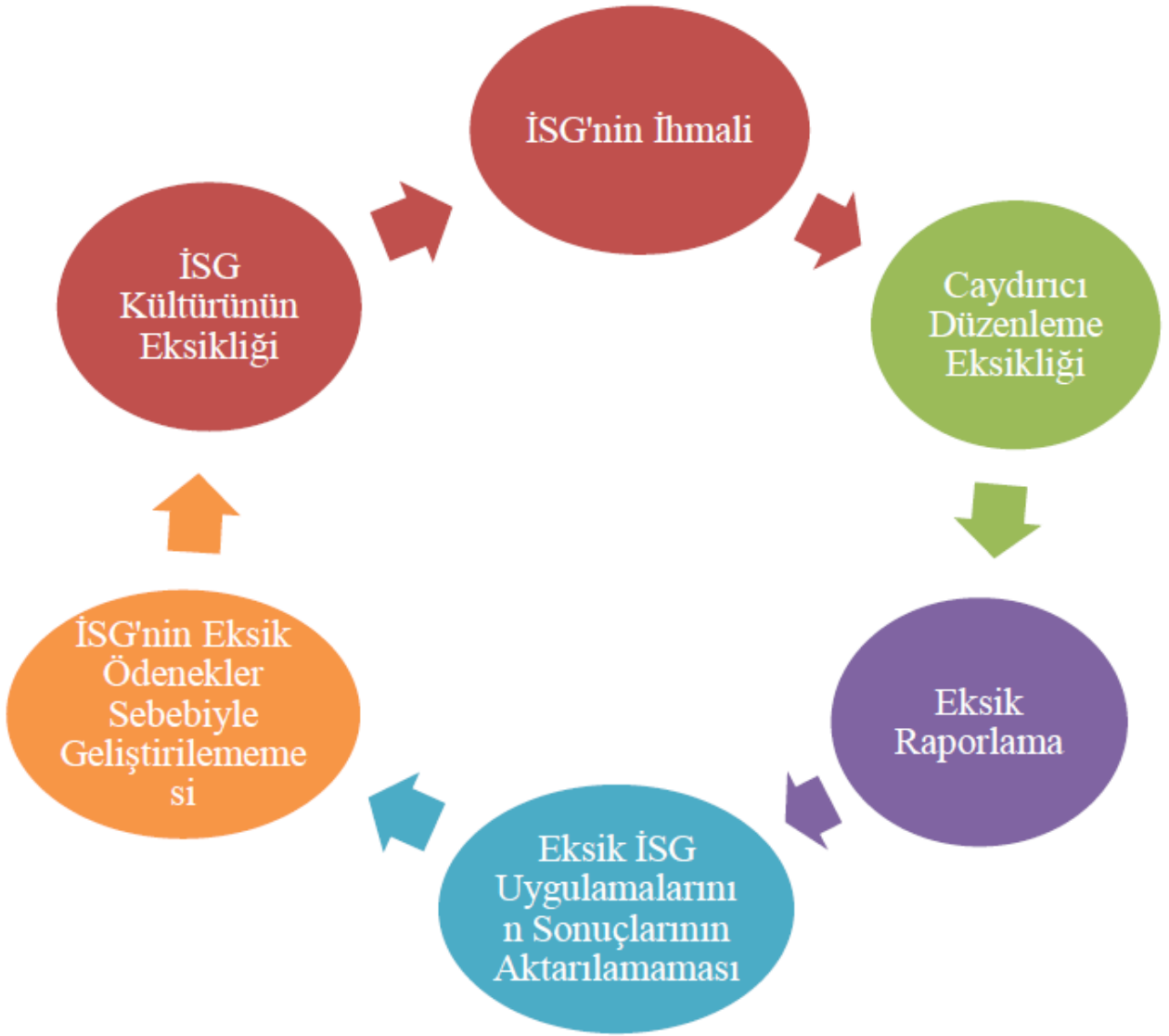
3- Çevre

- Sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü gibi fiziki faktörler,
- Kimyasal ve biyoloik faktörler
- Mekanik etkiler,
- Sağlık şartları,

4- İnsan

- Eğitim ve bilgi eksikliği
- Dalgınlık, dikkatsizlik,
- İlgisizlik, düzensizlik,
- Bedenin iş uyumsuzluğu,
- Meleke (Beceri) noksanlığı,
- Aile düzeni,
- Beslenme yetersizliği

İSG İhmal Döngüsü



Mehmet Öçal - Özal Çiçek, Türkiye ve Avrupa Birliği'nde İş Kazası Verilerinin Karşılaştırmalı Analizi, Emek ve Toplum, Kabul Tarihi: 25.12.2017.

Güvenlik (Safety) & Emniyet (Security)

Gündelik hayatta kullandığımız **güvenlik (safety)** ve **emniyet (security)** kelimeleri yanlışlıkla birbirleri yerine ve aynı anlamda kullanılabilen kavramlardır.

Belki de başlangıçta bizlerin **"Emniyet Kemeri"** yerine **"Güvenlik Kemeri"** dememiz gerekiyordu.

Benzer hatalara düşmemek için bu kavramların aşağıda tanımlandığı şekilde afet yönetiminde kullanılması gerekir:

Bu arada **"Ne kadarlık bir güvenlik yeterlidir?"** sorusu akla gelebilir:

- Kişi başına 0 risk
- Kişi başına milyonda 1 risk
- **Kişi başına 100 binde 1 risk**
- Kişi başına 10 binde 1 risk

Yani güvenlik, toplumdan topluma, kişiden kişiye değişir.

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU, Afet Yönetimi - Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek, T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını, Yayın No: 65, 2011.

Güvenlik (Safety) & Emniyet (Security)

Güvenlik (Safety): İnsan kastı olmayan, rastgele, kaza yoluyla ya da tehlike(lerin) sonucu oluşan olaylara karşı koruma ve alınan önlemlerdir. Diğer bir deyişle "safety", genel anlamda **güvenli olma, güvenlik**'in karşılığıdır.

Güvenlik aynı zamanda **"kabul edilemez bir riskin olmadığı"** bir durumdur. Tehlike ve afetler de bu anlamda değerlendirilmelidir. "Safety"i kastediyorsak, bazen yerine göre, **güvenlik, selamet, esenlik, koruyucu** gibi kelimeleri de seçebiliriz. **Azeriler** ise "safety" kelimesini **"tehlikesizlik"** olarak kullanıyor.

Özet olarak **"safety"**, **herhangi bir şeyin (uygulamanın, yöntemin, aracın, vs.) güvenli olup olmadığı ile ilgili**, bir kelimedir.

Bu nedenle güvenlik; zarardan korunma için yapılan işlemlerin tümünü veya birini gösterir. İş güvenliği, güvenlik birimi vb. gibi.

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU, Afet Yönetimi - Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek, T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını, Yayın No: 65, 2011.

Güvenlik (Safety) & Emniyet (Security)

Emniyet (Security): Sözlük anlamı, **"toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu"**dur. Diğer bir deyişle ***kasıtlı ve planlı olarak insanlar tarafından yapılan olaylara karşı koruma, emin olma, güvenli olma halidir.*** Örneğin, hırsızlık, yağma, sabotaj kaynaklı yangın, terör vb. bu anlamda değerlendirilir. "Security" karşılığı olarak, yerine göre de **emniyet, asayiş, kolluk** gibi grup sözcüklerden birini kullanmak uygun olur.

Özetle **"security"**, güvenlik elemanlarının (polis, jandarma, vb'nin) yaptığı iş ile ilgili bir kelimedir. Böylece **"security"; emanet, rehin, güvence** anlamlarında ve birimler için kullanılabilir.

Bu nedenle **emniyet; güvenlik** ile eş anlamlı gibi kullanılırsa da **tek işlem veya birimi** göstermek üzere kullanılır. ***Emniyet kemeri, emniyet teşkilatı*** gibi.

Meslek Hastalıkları

İşle İlgili Hastalıklar

İşle ilgili hastalıklarda temel etken işyeri dışındadır. İşe girmeden önce var olan veya çalışırken ortaya çıkan herhangi bir **sistemik hastalık** yapılan iş nedeniyle daha ağır seyredebilmektedir. Çalışanın uygun işe yerleştirilmemesi ya da sistemik hastalığın ilerlemesine neden olan etkenlerin çalışma ortamında ortadan kaldırılmaması nedeniyle mevcut hastalığın şiddetlenmesi söz konusudur.

Çalışanlar arasında **meslek hastalıklarından** daha sık görülen **İŞLE İLGİLİ HASTALIKLAR**; kalp hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi kronik ve dejeneratif hastalıklardır. Bu hastalıkların oluşumunda birçok faktör rol oynamaktadır. Bazı mesleklerde çalışıyor olmak bazı hastalıklar için riski artıran faktör olabilmektedir. Örneğin, lumbal disk hernisi olan bir kişinin elle taşıma işinde çalışıyor olması nedeniyle kişinin şikayetleri şiddetlenip akut ağrılı disk hernisine dönüşebilecektir. Her elle taşıma yapan kişide disk hernisi olmamasına karşın disk hernisi olan kişinin uygun olmayan bir şekilde elle taşıma işinde çalıştırılması tabloyu ağırlaştırabilmektedir. ***Uygun işe yerleştirilmeme nedeniyle Avrupa Birliğinde çalışan her üç çalışandan birinde sırt ağrısı problemi bulunmaktadır.***

Dünya Sağlık Örgütü **"işle ilgili hastalıkları"** şu şekilde tanımlamaktadır:

Yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil, fakat oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin, diğer sebepler arasında önemli bir faktör olduğu hastalıklardır. Kısaca **çalışma koşulları nedeniyle doğal seyri değişen hastalıklardır.**

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

Meslek Hastalıkları

Meslek hastalıkları, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kaynaklarda **meslek hastalıkları**; *zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır.*

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14. maddesinde ***"MESLEK HASTALIĞI, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir"*** şeklinde tanımlanmaktadır.

Meslek hastalıkları etkenle çalışanın ilk temasından **1 hafta ile 30 yıl** sonra ortaya çıkabilmektedir.

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklardır.

Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun No: 6331, Sayı: 28339, 30 Haziran 2012.

Meslek Hastalıkları

Dünyada

- Kas iskelet sistemi hastalıkları,
- Deri hastalıkları,
- Sinir sistemi hastalıkları,
- Duyu organlarının hastalıkları,
- Solunum sistemi hastalıkları,
- Kalp hastalıkları

Türkiye'de

- Pnömokonyozlar
- Kurşun zehirlenmesi,
- Kimyasallara bağlı zehirlenmeler
- Enfeksiyonlar,
- İşitme kayıpları,
- Lokal baskı sonucu sinir felçleri...

Türkiye'de kas iskelet sistemi ve deri hastalıkları çok çok az düzeylerde tespit edilmektedir.

İş ve Hastalık İlişkisi

İşle ilgili hastalıklar:
Yapılan iş, hastalığın **kısmen** nedenidir. Hastalık üzerine etkili birden fazla etmen vardır. Ör: KOAH, Astım.

Meslek hastalıkları:
Yapılan iş hastalığın **birincil** nedenidir. İşle güçlü ilişki vardır. Yasal boyutu vardır. Ör: Silikozis, Asbestozis

İş ile nedensel bir ilişki yok

Hastalık işlevsel kapasitesini kısıtlayabiliyor ya da Yapılan iş belirtileri kötüleştirebiliyor

İş ile nedensel bir ilişki var

İşle ilgili hastalıklar

Yapılan iş hastalığın kısmen nedenidir.

Hastalık üzerine etkili birden fazla etmen vardır.

Ör:KOAH, HT, Astım, KKH

Meslek hastalıkları

Yapılan iş hastalığın birincil nedenidir

İşle güçlü ilişki vardır.

Yasal boyutu vardır

Ör: Silikozis, Asbestozis

Meslek Hastalıkları

Ülkeler arasında meslek hastalığı sayılarında farklılık yaratan faktörlerin teknoloji kulanım düzeyi, riskli iş kollarının yoğunluğu, ülkenin iş sağlığı politikaları, işçi-işveren ve devletin akılcı ve sorumlu yaklaşımı olduğu söylenebilir.

Türkiye'de riskli iş kolları gelişmiş ülkelere göre oldukça yoğundur. Çimento sanayi, madencilik, dokuma sanayi, akü üretimi, pestisid ve diğer kimyasalların üretimi Türkiye'de ilk dikkati çeken riskli alanlardır. Türkiye'de meslek hastalıkları ile ilgili elde edilen veriler sadece Sosyal Sigortalar Kurumu istatistikleriyle sınırlıdır. Sağlık Bakanlığı istatistikleri içerisinde meslek hastalıkları ile ilgili bilgiye rastlanmadığı gibi henüz bu tür bir veri de toplanmamaktadır.

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

Meslek Hastalıkları

SGK istatistikleri çalışanların tümünü kapsamamakta, işkolu ve hastalık sınıflarına göre meslek hastalıkları verileri elde edilememektedir.
SGK istatistiklerine göre 2009 yılında sigortalı işçi sayısı 9.030.202'dir ve saptanan meslek hastalığı sayısı **429**'dur.
Yılda **her bin işçi için 0,16 meslek hastalığı** saptanmaktadır.
Harrington J.M.'nin verdiği değer hatırlanacak olursa, bir ülkenin iş sağlığı alanındaki gelişmişlik düzeyiyle bağlantılı olarak saptanması gereken meslek hastalığı sayısı **binde 4-12 arasında** olmalıdır.
Binde dört değeri temel alınırsa saptayamadığımız meslek hastalığı sayısı **30.000**, binde on iki rakamı temel alınırsa yılda saptayamadığımız meslek hastalığı sayısı ise **100.000**'in üzerindedir.

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

SGK istatistiklerine göre 2023 yılında sigortalı işçi sayısı 15 milyon 277 bin 929'dur ve saptanan meslek hastalığı sayısı ….'dur.

Meslek Hastalıklarının Önemi

Meslek hastalıkları tümüyle önlenebilir hastalıklardır. Yalnızca tek bir etmenin değil, birçok etmenin bir arada etkilediği olgulardır. Bunlar arasında **beslenme, bireysel duyarlılık veya varyasyonlar, kullanılan ilaçlar, sigara ve alkol alışkanlığı, şişmanlık vb sayılabilir.** Meslek hastalıklarının ailevi, sosyal ve toplumsal sonuçları vardır. Meslek hastalıkları tanılarının konulması için özgün örgütlenme ve düzenlemeler gereklidir. Çünkü meslek hastalıkları, ancak bilinçli olarak arandıkları zaman bulunabilirler. Meslek hastalıklarının, diğer hastalıklardan farklı, kendilerine özgü tanı ve tarama yöntemleri vardır.

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kurulduğu yıl olan 1919 yılında ilk meslek hastalığı olarak **"antraks"** hastalığını tanımlamıştır. Daha sonra 1925 yılında Çalışanların Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesinde (No.18) ilk "ILO Meslek Hastalıkları Listesi" yayınlanmıştır. İlk listede 3 meslek hastalığı mevcuttur. 18 No'lu Sözleşme 1934 yılında gözden geçirilerek 42 nolu Sözleşme ile 10 adet meslek hastalığı tanımlanmıştır. 1964 yılında yayınlanan 121 nolu Sözleşme ekinde ayrı bir meslek hastalıkları listesi yayınlanmıştır.

En son olarak 2002 yılında ILO, meslek hastalıkları listesini güncellemiş ve 70 adet meslek hastalığını tanımlayarak 194 sayılı Meslek Hastalıkları Listesi Tavsiye Kararını yayınlamıştır.

Tıbbi ve yasal olarak bir hastalığın mesleki maruziyete bağlı olduğu kesin olarak kanıtlandığında adı meslek hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Bununla beraber bu ilişkiyi ortaya koymak her zaman o kadar kolay olmamaktadır. Meslek hastalıklarının büyük kısmı çok faktörlü bir etkileşim sonucu ortaya çıkmaktadır.

İş ve hastalık ilişkisi üç kategoride tanımlanmaktadır:

1. Meslek Hastalıkları (Occupational Diseases): Genellikle tek bir etkenle meydana gelen, özgün ve kuvvetli bir mesleki ilişkinin ortaya konması ile meslek hastalığı tanısı konur.

2. İşle İlgili Hastalıklar (Work Related Diseases): Pek çok etkenin bir arada görüldüğü, çalışma ortamının rol oynayabildiği, birlikte farklı risklerin de yer aldığı, karmaşık bir etyolojiye sahip hastalıklardır.

3. Çalışanları Etkileyen Hastalıklar (Diseases Affecting Working Populations): İşle ilgili bir ilinti olmamasına karşın mesleki zararlı etkenlerle ortaya çıkışı artan hastalıklardır.

Not: ETİYOLOJİ veya NEDEN BİLİMİ, neden olmanın, nedenselliğin, nedenin incelenmesidir.

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması

Meslek hastalıkları, neden olan etmenlere göre sınıflandırılabilir:

1. Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları
1.1. Ağır metaller
1.2. Çözücüler
1.3. Gazlar
2. Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları
2.1. Gürültü ve titreşim
2.2. Yüksek ve alçak basınçta çalışma
2.3. Soğuk ve sıcakta çalışma
2.4. Tozlar
2.5. Radyasyon
3. Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları
3.1. Bakteri kaynaklı olanlar
3.2. Virus kaynaklı olanlar
3.3. Biyoteknoloji kaynaklı olanlar.
4. Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları
5. Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları.

Sosyal Sigortalar Kanunun Sağlık İşleri Tüzüğü'ne göre meslek hastalıkları **beş** ana grupta toplanmıştır. Bunlar;

1-Kimyasal nedenlerden olan meslek hastalıkları,
2-Mesleki cilt hastalıkları,
3-Mesleki solunum sistemi hastalıkları,
4-Mesleki bulaşıcı hastalıklar,
5-Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları

Kaynak: Prof. Dr. A. Hakan ONUR ve Yrd. Doç. Dr. M. Kemal ÖZFIRAT, "İş Güvenliğine Giriş, Önemi, Genel Tanımlar"

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

MH Tıbbı ve Yasal Tanı Koyma

Birçok meslek hastalığı tanısı temel iş sağlığı hizmetleri kapsamında konulabilir. Ancak birçoğunda uzmanlaşmış mesleki tıp kliniklerine başvurulması gerekmektedir. Her iki durumda da tanıya ait özel bir plan izlenmektedir:

- *Hastalığa neden olabilecek maruziyetin tanımlanması,*
- *Özel maruziyetle ilişkili olduğu bilinen klinik bulguların incelenmesi,*
- *Hastalığın olası bir nedeni olarak meslek dışı faktörlerin hariç tutulması,*
- *Meslek hastalığının varlığı veya yokluğu hakkındaki sonuç (tanı),*
- *İşyerinde önleyici tedbirler için öneriler oluşturulması,*
- *Meslek hastalıklarının yetkili makamlara bildirilmesi,*

İşle ilgili hastalıkların tanısının, tazminat açısından kesin bir yasal statüsü bulunmamaktadır, fakat önleyici ve kontrol tedbirleri üzerinde önemli bir etkisi bulunabilir.

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

Meslek Hastalıkları

İşyeri hekimi meslek hastalığı tanısı alan kişiye hukuki hakları ve hastalığı hakkında bilgi vermeli, psikolojik olarak destek olmalı ve onu **"koruma"** altına almalıdır. O güne kadarki iş ve işveren ilişkisi ile orantılı olarak meslek hastalığı tanısı alan kişinin, işe devamı veya uzaklaştırma kararına karşı açıkça düşmanlık, kızgınlık, depresyon gibi psikolojik reaksiyonları olabilmekte ve tümüyle önlenebilir bir durum olan meslek hastalığına işverenin neden olduğunu düşünebilmektedir.

Meslek hastalığı tıbbi olduğu kadar yasal açıdan da bir **sigortacılık** tanımıdır. *Bu tanı iş risklerinin işveren tarafından yönetilemediği ve çalışanın bu nedenle fonksiyon kaybına ya da hastalık durumuna uğradığını kanıtlamaktadır. Bütün bu nedenlerle, meslek hastalığı tanısı koyacak sağlık birimleri ve ekiplerinin konuyla ilgili iyi eğitimli ve yasal sürece hakim olması gerekmektedir.*

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

Meslek Hastalığı Tanısı Konması

Meslek hastalığı tanısının konması için önemli olan iki kriter; özel çalışma ortamı ve/veya aktivitesi ile özel bir hastalık arasında **etken-maruziyet** ilişkisinin olması ve tanı konan hastalığın söz konusu meslek çalışanlarında toplum ortalamasına göre daha fazla görülmesidir. Etken-maruziyet ilişkisinin net bir şekilde ortaya konabilmesi için; klinik ve patolojik tanıların konması, mesleki anamnez ve iş analizi, etken ve hastalık ilişkisini ortaya koyan epidemiyolojik veriler yararlı olmaktadır.

Uluslararası meslek hastalıkları listesine bir hastalığın eklenmesi için tanımlayıcı kriterler şunlardır:

- Maruz kalma ve etkilenim ilişkisinin güçlü ve bilimsel olarak ispatlanmış olması,
- Hastalığın belli işlerde veya çalışma alanlarında ortaya çıkması,
- Maruz kalan işçi sayısı ile riskin şiddeti arasındaki ilişkinin kuvvetli olması,
- Hastalığın birçok ülkenin ulusal meslek hastalığı listesinde yer alması.

ILO Meslek Hastalıkları Listesinde meslek hastalıkları üç kategoride toplanmaktadır:

1. Ajanlarla meydana gelen meslek hastalıkları (fiziksel, kimyasal ve biyolojik),
2. Hedef organ ve sistemlerin meslek hastalıkları (solunum, deri, kas iskelet),
3. Mesleki kanserler.

ajan *İng.* agent
Hastalık oluşturan veya hastalığı yayan herhangi bir etken.
Örneğin: Mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

MH Tıbbi ve Yasal Tanı Koyma Süreci

Klinik bulgulara ilaveten kişinin maruziyet bilgisi tanıyı koydurabilir. Yani çalışanın iş ve maruziyet öyküsü meslek hastalığı tanısını koymada hayati öneme haizdir.

Meslek hastalığı tanısında kullanılan laboratuvar testleri 5 grupta toplanabilir:

Genel sağlık değerlendirmesi: Kan sayımı, akciğer grafisi, EKG, tam idrar analizi.

Maruziyete ait nonspesifik testler: Ortalama korpusküler volum, ortalama korpusküler hemoglobin konsantrasyonu, eozinofil, karaciğer enzimleri, solunum fonksiyon testi.

Maruz kalınan ajan veya metabolitlerine ait testler: Toluen maruziyetinde idrarda hippürik asit, inorganik kurşun zehirlenmesinde kanda kurşun analizi yapılması gibi.

Genetik veya alerji testleri: Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında serum alfa 1 antitripsin eksikliği, hemolitik kimyasallara duyarlıkta glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği, organik madde hiper sensitivitelerinde IgE, IgG bakılması gibi.

Kromozomal değişiklikler: Bazı fiziksel ve kimyasal ajan maruziyetleri kromozomal değişiklikler yapabilmektedir.

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

MH Tıbbi ve Yasal Tanı Koyma Süreci

Güvenlik önlemlerinin zedelenmesi halinde ortaya çıkan patolojilerin genel adı "İş Kazaları -İK-" iken sağlıkla ilgili önlemlerin yeterli olmaması halinde ortaya çıkan patolojilerin genel adı ise "Meslek Hastalıkları/İşle ilgili Hastalıklar- MH/İİH"dır.
İSG bir bütüncül yaklaşımdır, İK ile MH bu bütünün birer parçasıdır başka bir deyimle her biri terazinin adeta birer kefesidir, benzerdir ancak aynı zamanda aralarında ciddi de farklılıklar vardır:

- **İş kazaları anlıktır; saniyeler-dakikalar-saatler içinde gerçekleşen birer olaydır; görülmemesi için özel bir çaba harcanmadıkça görünürler çünkü aynı zamanda birer adli vakadırlar…**
- **Meslek hastalıkları ise birer süreçtir; günler-haftalar-aylar-yıllar içinde oluşurlar, görülebilmeleri için özel bir çaba, uygun bir tanı, kayıt ve bildirim sistemi olmadıkça yani görünürlükleri için özel bir çaba harcanmadıkça görülemezler, bildirim yapılamaz** yani resmi kayıt kayıt altına alınamazlar…

MH Tıbbi ve Yasal Tanı Koyma Süreci

Bu durum sadece ülkemize de özgü değildir; günümüzde bir çok ülkede maalesef meslek hastalıklarının görünür olmaması için o kadar çok çaba sarf ediliyor, organize olarak o kadar çok bariyer kuruluyor ki… İşte bir kaçı:

- **illiyet bağı (yasal nedensellik),**
- **iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortacılık ablukası,**
- **sorumlu işyerindeki tekil etken arayışı, etkilenen kişinin dış ortamdan sterilliği,**
- **kişideki patolojilerin sistemce oluşturulan liste sistemi şablonuna uygunluğu,**
- **etkilenen kişinin etkene iş ortamında resmi maruziyet süresi,**
- **kişinin bu etkenden uzaklaştıktan sonra patolojinin ortaya çıkması için sistemin belirlediği yükümlülük süresi şablonu,**
- **kişide etkilenmenin beraberinde mutlaka bir hastalık hatta maluliyet durumunun da zuhur etmiş olma zorunluluğu vb.**

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2013 yılında meslek hastalıklarını "gizli salgın/hidden epidemi" olarak ifade etmiştir.

MH Tıbbi ve Yasal Tanı Koyma Süreci

Hastalıkların hemen tümünün **nedensellik/etyolojik/illiyet bağı** tanımlamaları çok da fazla irdelenemez çünkü gerek yoktur, çünkü çoğunlukla **"idiopatik: bilinmez nedenli"**dirler… Hemen tüm klasikleşmiş kitaplarda hastalıkların çoğunun nedeni "idiopatik" olarak yazılıdır ve koca koca hocalar tarafından da bu böyle belletilir hekimlere…

Çalışma yaşamında çalışma koşullarına bağlı gelişen patolojilerin **tanı-tedavi-izleminin** ayrı bir uzmanlık alanı olduğu bilincinin geliştirilmesi; üniversiteler başta olmak üzere konuyla ilgili kurumlarda bu yönde ciddi gelişmelerin, değişikliklerin yapılması da artık kaçınılmaz bir zorunluluktur. **Maluliyet, tazminat, hukuki, takip** gerektiren durumlar meslek hastalıklarının yasal meslek hastalıkları boyutudur ki bu durum tüm meslek hastalıklarının **%1**'inden azdır.

Bu %1 için maalesef %99'u oluşturan tıbbi meslek hastalıklarının üstü örtülüyor görünür kılınması engelleniyor. Oysa Covit-19 örneğinde olduğu gibi gelişen her an yeni etkenlerle karşılaşma riskimiz var.

Günlük yaşamımıza giren nanoteknolojinin ana maddesi olan nanopartiküllerin nasıl etkileri olacağını ancak ve ancak sağlık otoritesi kontrolünde düzgün tıbbi meslek hastalıkları tanı sistemleri ile ortaya koyabiliriz.

MH Tıbbi ve Yasal Tanı Koyma Süreci

SGK VERİLERİYLE SON 8 YILLIK İSG (İK-MH) KARNEM

YIL	Aktif Sigortalı Sayısı 4a (b,c,toplam)	İş Kazası, n:	Meslek Hastalığı , n:	İŞ KAZASI ÖLÜM		MESLEK ÖL
2013	18.886.989 (32.939205)	191.389	351	1361	8.166	0 -S
2014	19.821.822 (33.949.086)	221.366	494	1626	9.756	0 -S
2015	20.733.227 (34.786174)	241.547	510	1252	7.512	0 -S
2016	21.131.838 (34.933.242)	286.068	597	1405	8.430	0 -S
2017	22.280.463 (35.522.389)	359.653	691	1633	9.798	0 -S
2018	22.072.840 (35.096.530)	430.985	1044	1541	9.246	0 -S
2019	22.000.964 (35.305977)	422.463	1088	1147	6.882	0 -S
2020	23.344.547 (35.556.141)	384.262	908	1231	7.386	5 -I

Her yıl en az **100 bin MH** kayda alınmıyor

Her yıl en az **8-10 bin MH ÖLÜMÜ** kayda a

Kavramlar

Ortalama Korpusküler Hemoglobin Konsantrasyonu: The mean corpuscular hemoglobin concentration, a measure of the concentration of hemoglobin in a given volume of packed red blood cells. It is reported as part of a standard complete blood count. Örneğin ortalama korpüsküler hemoglobin konsantrasyonu %32 ile 36 arasındadır.

Hemoglobin: Kanda solunum organından dokulara oksijen, dokulardan solunum organına ise karbondioksit ve proton taşıyan protein.

Eozinofil: Eozinofil, eozinofil granülosit veya asidofil olarak da adlandırılan lökosit hücresi. Granülosittir. Parazitlerce oluşturulan enfeksiyonlarla savaşırlar. Sahip oldukları granüller "eozin" isimli boyayı tuttuğu için eozinofil olarak adlandırılmışlardır. Eozinofiller tüm lökositlerin %2.3'ünü oluştururlar. Ortalama 10-12 µm büyüklüğündedirler. Kandaki değerlerinin sayıca artmasına Eozinofili denir. Eozinofili, allerjik reaksiyonlarda ve paraziter infeksiyonlarda kendini gösterir.

Enzim: Biyolojik katalizor olarak özetlemek mümkündür. Aslında kendileri protein olan enzimler, biyokimyasal tepkimelerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlarlar ve kendileri tepkime sonunda değişmeden kalır.

Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH): KRONİK kelimesi uzun süredir devam eden anlamındadır. OBSTRÜKTİF kelimesi tıkayıcı anlamındadır ve bu hastalıkta nefes borularının (bronşların) tıkandığını göstermek için kullanılır. O halde KOAH'ı, ***"uzun süredir bronşlarda tıkanmaya neden olan bir hastalıktır"*** şeklinde tarif edebiliriz. Bu hastalığın en kötü yanı, bronşlarda oluşan tıkanmanın bir daha düzelmemesi ve tedavi olunmaz ise hastalığın sinsice ilerlemesidir. Hastalığın en önemli nedeni SİGARA bağımlılığıdır. (http://www.ailehekimligi.gov.tr)

Hemolitik kimyasallar:

Hemoliz: Hemoliz eritrositlerin (alyuvarların) büyük boyutlarda yıkımı. Hemoliz sonucu bir tür anemi olan hemolitik anemi oluşur.

Mesleki Tıbbi Bakım

Uluslararası ticaretten kaynaklanan küreselleşme ve rekabetin artması, dünyanın her yerinde işletmelerde işgücü verimlilik beklentilerinin artmasına yol açmaktadır. Ek olarak, meydana gelen demografik gelişmeler çalışanların ortalama yaşının yükselmesine neden olmaktadır. Kuruluşların ekonomik başarısı, eğitimli ve deneyimli çalışanların yeteneklerine bağlıdır. Bu nedenle, toplumun nitelikli iş isteğini karşılamak ve ayrıca ekonomik başarının temelini oluşturmak için çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi sosyal ve ekonomik açıdan giderek daha önemli hale gelmektedir. Daha sağlıklı bir iş çevresinin oluşturulması, sadece rekabet avantajı sağlamamakta, aynı zamanda başarılı ticaretin sosyal kabulünün bir göstergesi olmaktadır.

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

Mesleki Tıbbi Bakım

Avrupa Birliğinde (AB), işçilerin sağlık ve güvenliğinin uygun şekilde sağlanması, işverenlerin yasal bakım görevlerinin bir parçası olarak istenmektedir. AB'ye üye çeşitli ülkelerin ilgili yasaları arasında belirgin farklar olmasına rağmen **Konsey Direktifi 89/391/EEC** ve ilişkili özel yönergelerde açıklanan ortak bir temel bulunmaktadır. İş, meslek ve sağlıkla mesleki tıbbi bakım etkileşimi bu yönergelerde ele alınmaktadır. **Mesleki tıbbi bakımın** başlıca amaçları aşağıda yer almaktadır:

- *Çalışma koşullarının değerlendirilmesi (risk değerlendirmesi),*
- *Çalışma koşullarının geliştirmesiyle ilgili önerilerin sağlanması,*
- *İşverenleri işle ilişkili sağlık riskleri konusunda bilgilendirme ve önerilerde bulunma,*
- *Meslek hastalıkları ve iş ile ilişkili hastalıkların erken tanısı ve korunma,*
- *Maruziyetler ve riskler açısından bilgileri geliştirme.*

EEC: European Economic Community ***ECE: Economic Commission for Europe***

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

Mesleki Tıbbi Bakım

Bu nedenle mesleki tıbbi bakım, yalnızca çalışanları sağlıklı tutmayı değil, işyerinde sağlığın korunması konusundaki yenilikleri de getirir. Mesleki tıbbi bakım aracılığıyla, işveren tıbbi bakımın nitelikli uzmanlar tarafından kalite kontrolü sağlanan koşullar altında verilmesini ve sonuçların doğru biçimde değerlendirilmesini sağlayarak **“bakım görevi”** sorumluluklarını yerine getirdiğini belgeleyebilir.

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, “Meslek Hastalıkları Rehberi”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

Sağlık Gözetimi

İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanmasının temeli risk değerlendirmesidir. Bu amaçla işveren, sağlık ve güvenlik tehlikelerinin işle ilgili olup olmadığını veya hangi noktaya kadar işle ilgili olduğunu (işe başlarken ve sonrasında belirli aralıklarla) değerlendirir.

Bu süreçte, işveren sağlık ve güvenlik uzmanlarından, işyeri hekiminden veya diğer iş sağlığı profesyonellerinden destek alabilir. Prensipte, işverenin her türlü riski en aza indirmesi ve gerekli tüm kurumsal ve kişisel koruyucu önlemleri alması beklenir. Risk değerlendirmesi uygun şekilde belgelenmelidir.

Risk değerlendirme sonucunda tüm koruyucu önlemlere rağmen çalışanlar için hala önemli bir risk mevcutsa, işyeri hekimi tarafından mesleki tıbbi muayene yapılmalıdır.

İşe başlayacak veya devam edecek bir çalışanın mesleki tıbbi muayeneden geçirilmesini gerektiren koşullar ilgili mevzuatla belirlenir. Bu muayeneler, bir kişinin işe uygunluğunu saptamak için yapılan ve mevzuat ile düzenlenmeyen veya özel işyeri riskleri ile ilişkili olmayan genel sağlık muayenelerinden oldukça farklıdır. Bununla birlikte bu tür tıbbi muayeneler, çalışanın sağlığının geliştirilmesi ve işe uygunluğunun sürdürülmesi için bir başlangıç noktası olabilir.

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

Mesleki Tıbbi Muayene

Bir çalışana mesleki tıbbi muayene yapılması gerektiğinde, muayene olup olmamak veya hekimin sorularını cevaplayıp cevaplamamak çalışanın kendi kararına bağlıdır. Çalışan muayene olmayı kabul etmediğinde, işyeri hekimi işvereni çalışanın işe başlamak veya devam etmek için sağlık durumunun uygunluğu hakkında herhangi bir rapor verilemeyeceği konusunda bilgilendirmelidir.

Mesleki tıbbi muayeneler, işyeri hekimi tarafından önerilen toplu koruyucu önlemlerden (örneğin eğitim toplantılarında işçilere **mesleki toksikoloji** konusunda bilgi verilmesi ve önerilerde bulunulması gibi) farklı olarak kişiye yönelik koruyucu girişimlerdir. İş süreci boyunca özel sağlık risklerine maruz kalan çalışanın sağlık durumunun gözlenmesindeki amaç, işle ilişkili sağlık sorunlarının erken tanısı ve bir işin kişisel sağlık riskinin artması ile ilişkili olup olmadığının saptanmasıdır. Aynı zamanda, *tıbbi muayene ile koruyucu önlemlerin etkisi kontrol edilebilir ve meslek hastalıklarının kanıtları belgelenebilir.*

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

Toksikoloji: Toksikoloji yani ***zehir bilim***, kimyasallar ile biyolojik sistem arasındaki etkileşimleri, zararlı sonuçları yönünden inceleyen bilim dalıdır ya da kimyasalların zararsızlık limitlerini belirleyen bilim dalıdır.

İş Sağlığı Profesyonellerinin Sorumlulukları

"Mesleki tıbbi muayene, doğal olarak bir hekim tarafından yapılmalıdır. Bununla birlikte, doğrudan bir hekim tarafından gerçekleştirilmeyen tıbbi yöntemler en azından hekim denetimi ve sorumluluğu altında gerçekleştirilmeli ve ciddi kalite kontrolüne tabi tutulmalıdır. Temel olarak, mesleki tıbbi muayenenin yapılması bir dizi sorumlulukla ilişkilidir."

İlk olarak, muayeneyi yapan kişi gerekli araçlara ve diğer gereksinimlere ulaşabilmeli ve uygun niteliklere sahip olmalıdır. İşyeri hakkındaki özel bilgiler de bu kapsamdadır; ***ideal olan, bilginin işyerindeki kişisel gözlemlerden elde edilmesidir.*** Muayene öncesi çalışan, planlanan işlem hakkında bilgilendirilmelidir. Muayene kalite kontrol kriterlerini karşılamalı ve mesleki tıptaki en son gelişmelerle uyumlu olmalıdır.

Muayene sonrasında çalışana sunulan öneriler özellikle önemlidir. Bu öneriler kişinin özel eğilimlerini göz önünde bulundurmalı ve tüm somut sağlık sorunlarına yönelik olmalı, ayrıca iş hijyeni ve sağlıklı davranış biçimi ile ilgili genel önerileri de içermelidir. Ayrıca, iyileşme dönemindeki kişiler işe dönme olasılıkları hakkında bilgilendirilmelidir. Mesleki tıbbi muayene ile ilgili düzenlemeler, sonuçları işçi ve işverene ulaştırma yöntemiyle ilgili net talimatları içermelidir. Muayene sonuçları ve değerlendirme yazılı olarak kaydedilmeli ve çalışan bilgilendirilmelidir. Tüm tıbbi muayenelerde olduğu gibi sonuçlar tıbbi muhakeme kurallarına tabidir. Bu nedenle, sonuçların işverene iletilmesi ile ilgili açıklama, muayene tarihi ve söz konusu işle ilgili gözlenecek herhangi bir durumla ilgili detaylar ile sınırlandırılmalıdır. Eğer mesleki tıbbi muayene sonuçları kurum içinde kritik bir duruma ait kanıtlar ortaya çıkarırsa iş sağlığı profesyoneli, bir yandan tıbbi gizliliği gözetirken diğer yandan işvereni bilgilendirmeli ve gerekli önerilerde bulunmalıdır.

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

Meslek Hastalıkları "Rehberleri"

Rehberlerin temelinde, işyeri hekiminin mesleki tıbbi muayeneyi yaparak gereken verileri toplaması, risk değerlendirmesi yapması ve çalışana öneride bulunması yer almaktadır. **Rehberler,** mesleki tıbbi muayenelerin -tek bir endüstri dalında, bölgesel özellikler ve koşullardan bağımsız olarak- aynı şekilde yürütülmesini ve sonuçların tek bir kriter dizisine göre değerlendirilmesini sağlar. Muayenelerden elde edilen bilgilerin iş sağlığı ve güvenliğinin evrensel gelişimi için kullanımı ancak bu durumda mümkün olabilir."

"Rehberler, "sağlık gözetimi" için yasal gereklilikleri yerine getiren mesleki tıbbi muayene yaklaşımlarıdır ve "en iyi uygulama" önerisi olarak anlaşılmalıdır.

Tıbbi uzmanlık rehberlerinden farklı olarak bu rehberler, tek bir uzmanlık grubunun fikirlerini yansıtmamakta, iş sağlığı alanındaki ilgili tüm uzmanlık dernekleri, iş sağlığı bilim uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve devlet temsilcileri arasındaki işbirliğinin sonucu oluşturulmaktadır."

"Rehberler ile ilgili kavramın diğer bir karakteristik özelliği sistematik olmasıdır. Rehberlerin açık ve tutarlı yapısı, konusu hangi maruziyet olursa olsun tüm tıbbi muayenelerin aynı prensipleri izlemesini sağlar. Rehberler; muayeneyi yapan kişinin, olgulara uygulanması gereken tıbbi prosedürün kısıtlanmadan kalite kontrolü sağlanan sağlık gözetimini yerine getirmesi için önemli bir araç işlevi görmektedir. Bununla birlikte, pratikte muayenelerin ne kadar sıklıkla yapılması gerektiğini belirleyen yasal gereklilikler değildir. Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda işyeri hekimi tarafından karar verilmesi en doğrusudur."

Mehmet BERK, Dr. Buhara ÖNAL ve Dr. Rana GÜVEN, "Meslek Hastalıkları Rehberi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), ISBN: 978-975-455-169-3, Matsa Basımevi, Kasım 2011- ANKARA

Meslek Hastalıklarına Neden Olan Hus.

Meslek hastalıkları tıp otoritelerince muhtelif tasnif metotları ile tasnif edilmektedir. Genel ve **yaygın tasnif** şekli aşağıdadır.

- Zararlı gazlar ve dumanları (buharlar)
- Alifatik hidrokarbonlar (Metan, etan, propan, bütan vb.)
- Halojenli hidrokarbonlar
- Aromatik hidrokarbonlar ve türevleri
- ***Zararlı tozlar (pnömokonyozlar)***
- Metal ve metaloidler
- ***Kanserojen faktörler (meslek kanserleri)***
- Pestisidler
- Fiziksel ajanlar
- İnfeksiyon amilleri (mesleksel enfeksiyon hastalıkları)
- Dermatoz amilleri (mesleksel dermatozlar)
- Plastik maddelerden gelebilecek zararlar

Hidrokarbonlar: *Yalnızca hidrojen ve karbon içeren kimyasal bileşik. Hidrokarbonlar, moleküllerinin yapısına bağlı olarak üç ana gruba ayrılırlar.*
Alifatik *hidrokarbonlarda karbon zinciri açıktır. Yani karbon atomları birbirine bir çizgi boyunca bağlanmışlardır.*
Aromatik *hidrokarbonlar ise üç çift bağ taşıyan en az bir benzen halkası içerirler.*